Fasit — 1.2 Kvadratsetningene og faktorisering

Kontroller metoden, ikke bare svaret.

Del 1 — Kvadratsetningene

1.1 a) $x^2 + 10x + 25$ b) $a^2 - 6a + 9$ c) $4b^2 + 4b + 1$ d) $m^2 + 2mn + n^2$

1.2 a) $x^2 - 16$ b) $a^2 - 49$ c) $4p^2 - 9$ d) $25 - y^2$

1.3 a) $2ab$ b) b^2

1.4 a) $12x$ b) $4a^2 + 1$ c) $4x^2 - 4$ d) $4m + 8$

1.5 a) 2601 b) 9604 c) 899

1.6 Feilen er siste ledd, -9. Der skal det stå $+9$, fordi $(-3) \cdot (-3) = +9$. Riktig: $(x - 3)(x - 3) = x^2 - 6x + 9$.

1.7 a) Alltid. $(b - a)^2 = (a - b)^2$, fordi $(-1)^2 = 1$. b) Noen ganger. Forskjellen er $4x$, så likheten gjelder bare når $x = 0$. c) Noen ganger. Forskjellen er $4ab$, så likheten gjelder bare når $a = 0$ eller $b = 0$.

1.8 $a = 5$ og $b = 25$. Da er $(x + 5)^2 = x^2 + 10x + 25$.

1.9 a) $(a + b)^2 - (a - b)^2 = (a^2 + 2ab + b^2) - (a^2 - 2ab + b^2) = 4ab$. b) $103^2 - 97^2 = 4 \cdot 100 \cdot 3 = 1200$.

Sjekk 1 a) $x^2 - 4x + 4$ b) 21 c) Et talleksempel: $a = 1$ og $b = 1$ gir $(1 + 1)^2 = 4$, men $1^2 + 1^2 = 2$. Arealfiguren viser at $2ab$ mangler.

Del 2 — Faktorisering

2.1 a) $3(x + 3)$ b) $4(a - 2b)$ c) $x(x + 1)$ d) $3m(2m - 1)$

2.2 a) $(x + 2)(x - 2)$ b) $(a + 5)(a - 5)$ c) $(3 + y)(3 - y)$

2.3 a) $(x + 4)^2$ b) $(2x + 3)^2$

2.4 a) $3(x^2 - 4x + 4) = 3(x - 2)^2$ b) $2a(a - 2)(a + 2)$ c) $3(x - 2)(x + 2)$ d) $x(x - 1)(x + 1)$

2.5 a) Nei. x kan trekkes ut av $x^2 + 2x$, så faktoriseringen er ikke fullstendig. b) $4x(x + 2)$

2.6 $x - 3$ cm. Kontroll: $(x - 3)(x + 3) = x^2 - 9$.

2.7 a) Alltid. Dette er $(a - b)^2$ med $a = x$ og $b = 2$. b) Aldri. $(x + 3)(x - 3) = x^2 - 9$, og $x^2 - 9 \neq x^2 + 9$ for alle x. c) Noen ganger. $x^2 - 9 = (x - 3)^2$ gir $6x = 18$, altså $x = 3$.

2.8 Mange svar er riktige. Eksempel: $2x^2 - 50 = 2(x^2 - 25) = 2(x - 5)(x + 5)$. Etter at felles faktor er trukket ut, står det $x^2 - 5^2$. Konjugatsetningen gir alltid to faktorer, $(x - 5)$ og $(x + 5)$, så $(x - 5)$ kommer aldri alene.

Sjekk 2 a) $3a(a - 2)$ b) $(x + 7)(x - 7)$ c) $2(x + 2)^2$

Ekstra utfordring

U1 $(2x + 3)^2 - (2x - 3)^2 = 4x^2 + 12x + 9 - (4x^2 - 12x + 9) = 24x$.

U2 a) $3x(x - 3)(x + 3)$ b) $3(2a - b)(2a + b)$

U3 $(n + 1)^2 - n^2 = n^2 + 2n + 1 - n^2 = 2n + 1$. Og $2n + 1$ er et oddetall for alle heltall n, fordi $2n$ er et partall.

U4 $k = 10$ eller $k = -10$. Da er $x^2 + 10x + 25 = (x + 5)^2$, og $x^2 - 10x + 25 = (x - 5)^2$.

U5 a) Programmet skriver ut `1 True` til `10 True`. Alle linjene er sanne. b) Nei. Programmet sjekker bare $n = 1, \ldots, 10$. Et bevis må gjelde for alle heltall n, og det gjør den algebraiske utregningen i U3.

U6 a) $(m - d)(m + d) = m^2 + md - dm - d^2 = m^2 - d^2$. b) $47 \cdot 53 = (50 - 3)(50 + 3) = 50^2 - 3^2 = 2500 - 9 = 2491$.

U7 a) $x^4 - 16 = (x^2 - 4)(x^2 + 4) = (x - 2)(x + 2)(x^2 + 4)$. b) For reelle x er $x^2 + 4 \geq 4 > 0$, så $x^2 + 4$ har ingen reelle nullpunkter og kan ikke faktoriseres videre med reelle tall.